



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

- Para realizar la conexión se necesita que la aplicación tenga permisos de acceso a Internet

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.tema15ejercicio1">
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

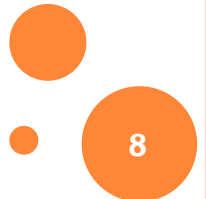
    <application
        ...
    >
        <activity android:name=".MainActivity">
            ...
        </activity>
    </application>
</manifest>
```



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Se necesitan varios elementos externos al dispositivo móvil
 - Un servidor (hardware) al que se tenga acceso por red
 - Un software servidor que ejecute los servicios web implementados en un lenguaje de programación
 - Por ejemplo: Apache + PHP
 - Un Sistema de Gestión de Bases de Datos
 - Por ejemplo: MySQL
 - Un formato para enviar y recoger los resultados
 - Por ejemplo: JSON



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- La aplicación solicita la ejecución de la sentencia a un servicio web
- El servicio web ejecuta la sentencia contra la base de datos y devuelve el resultado (si es necesario)



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Hay que generar los ficheros PHP que se conectan a la Base de Datos y trabajan en base a los parámetros que reciben.

Hay que cuidar un poco el diseño.

Ni un PHP para cada cosa ni un único PHP que lo haga todo

SUGERENCIA: Hacer funciones, agruparlas por “temática” en un fichero y usar un parámetro en la llamada al PHP para saber qué función ejecutar



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Se generan los ficheros PHP que se conectan a la Base de Datos y trabajan en base a los parámetros que reciben

```
<?php
...
$DB_SERVER="255.255.255.255"; #la dirección del servidor
$DB_USER="usuario"; #el usuario para esa base de datos
$DB_PASS="password"; #la clave para ese usuario
$DB_DATABASE="nombreBD"; #la base de datos a la que hay que conectarse

# Se establece la conexión:
$con = mysqli_connect($DB_SERVER, $DB_USER, $DB_PASS, $DB_DATABASE);

#Comprobamos conexión
if (mysqli_connect_errno()) {
    echo 'Error de conexión: ' . mysqli_connect_error();
    exit();
}
...
?>
```

```
<?php
...
$parametro = $_POST["nombreParametro"];
...
?>
```



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Se generan los ficheros PHP que se conectan a la Base de Datos y trabajan en base a los parámetros que reciben

```
<?php
...
# Ejecutar la sentencia SQL
$resultado = mysqli_query($con, "SELECT * FROM usuarios WHERE nombre = '$parametro'");

# Comprobar si se ha ejecutado correctamente
if (!$resultado) {
    echo 'Ha ocurrido algún error: ' . mysqli_error($con);
}
...
?>
```

¡Cuidado con las comillas!
Para indicar un string dentro de otro,
comillas simples dentro de las dobles

- Para devolver los resultados se usan formatos de intercambio de información

- XML
- SOAP
- JSON
-

JSON es muy popular por ser legible y muy ligero



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- JSON trabaja con arrays de pares (atributo: valor)

```
[  
  {"Id": "1", "Nombre": "Pepe", "Apellido": "Perez"},  
  {"Id": "2", "Nombre": "Pepa", "Apellido": "Jimenez"},  
  {"Id": "3", "Nombre": "Raúl", "Apellido": "García"}  
]
```

- PHP >= 5.2 trabaja con JSON directamente

```
<?php  
...  
#Acceder al resultado  
$fila = mysqli_fetch_row($resultado);  
  
# Generar el array con los resultados con la forma Atributo - Valor  
$arrayresultados = array(  
  'nombre' => $fila[1],  
  'apellido' => $fila[2],  
  'edad' => $fila[3],  
  'direccion' => $fila[4],  
);  
...  
?>
```

Para versiones anteriores hay que añadir una librería

Si hubiera más de un elemento, se generaría un array de arrays
\$arrayresultados[0] = array (...);
\$arrayresultados[1] = array (...);
...

Índice de la columna, comienza en 0



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- El fichero PHP puede devolver el array de resultados transformado en un objeto JSON

```
<?php
...
#Devolver el resultado en formato JSON
echo json_encode($arrayresultados);
...
?>
```

Se usa la función echo
(imprimir) para devolver

Si queremos devolver un entero, un string, etc. no
hace falta usar JSON. Es solo para datos
estructurados



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- En el código Java, para hacer llamadas remotas, se usan objetos de tipo *HttpParams*, *HttpURLConnection*...
- Las peticiones Http deben ejecutarse de manera asíncrona
 - Podemos utilizar WorkManager y crear trabajos de segundo plano

```
import androidx.work.Worker;  
...  
public class conexionBDWebService extends Worker{  
...  
}
```



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Podemos recuperar datos de tareas y dibujarlos en la UI
- En la tarea, crear un objeto Data con los datos a recuperar
 - Ver tema "Trabajo en segundo plano", diapositiva 10
- En la actividad, añadir un Observer a la tarea antes de encolarla usando WorkManager

```
OneTimeWorkRequest otwr = new
OneTimeWorkRequest.Builder(conexionBDWebService.class).build();
WorkManager.getInstance(this).getWorkInfoByIdLiveData(otwr.getId())
    .observe(this, new Observer<WorkInfo>() {
        @Override
        public void onChanged(WorkInfo workInfo) {
            if(workInfo != null && workInfo.getState().isFinished()){
                TextView textViewResult = findViewById(R.id.textoResultado);
                textViewResult.setText(workInfo.getOutputData().getString("datos"));
            }
        }
    });
WorkManager.getInstance(this).enqueue(otwr);
```

Coloca los datos en
un TextView



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- En el doWork del trabajo en segundo plano se genera un objeto *URLConnection* con la configuración correspondiente

Si estamos trabajando en local con el simulador, la IP de la propia máquina es 10.0.0.2 (el equivalente a localhost o 127.0.0.1)

```
String direccion = "http://servidor/servicioweb.php";

URLConnection urlConnection = null;
try {
    URL destino = new URL(direccion);
    urlConnection = (URLConnection) destino.openConnection();
    urlConnection.setConnectTimeout(5000);
    urlConnection.setReadTimeout(5000);
    ...
}
```



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Desde Android 8, por defecto, sólo se permiten las conexiones HTTPS
- Si queremos activar las conexiones HTTP hay que indicarlo en el manifiesto

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.temal4ejercicio1">
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

    <application
        ...
        android:usesCleartextTraffic="true">
        <activity android:name=".MainActivity">
            ...
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

Habilita HTTP de texto simple



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Para enviar parámetros al fichero PHP, se puede crear un string tal y como se escribiría en la petición http:

Nombre del parámetro

Valor

Separador

```
String parametros = "param1="+dato+"&param2="+valor+"&param3="+otrodato;
```

- Alternativa: generar usando otras clases como *Uri*

```
Uri.Builder builder = new Uri.Builder()
    .appendQueryParameter("param1", dato)
    .appendQueryParameter("param2", String.valueOf(valor))
    .appendQueryParameter("param3", otrodato);
String parametros = builder.build().getEncodedQuery();
```

Tienen que ser todo Strings



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Hay que configurar el objeto `URLConnection` para indicar que se envían parámetros

```
URLConnection.setRequestMethod("POST");  
URLConnection.setDoOutput(true);  
URLConnection.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
```

Formato de envío

Necesario si se usa POST o PUT

Formato de los parámetros

- Para incluir los parámetros en la llamada se usa un objeto *PrintWriter*

```
PrintWriter out = new PrintWriter(URLConnection.getOutputStream());  
out.print(parametros);  
out.close();
```

Al terminar de incluir los parámetros hay que cerrarlo



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Se pueden enviar parámetros de otro tipo como, por ejemplo, JSON
- Existen múltiples librerías para trabajar con JSON en Android. Una de las más usadas: json-simple

```
implementation ('com.googlecode.json-simple:json-simple:1.1.1')  
{ exclude group: 'junit', module: 'junit'}
```

Añadir la dependencia en el
gradle del módulo (app)



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

- Usando servicios web
 - Se crea el objeto JSON

```
JSONObject parametrosJSON = new JSONObject();  
parametrosJSON.put("param1", dato);  
parametrosJSON.put("param2", valor);  
parametrosJSON.put("param3", otrodato);
```

- Hay que configurar el *HttpURLConnection*

```
urlConnection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
```

Formato de los parámetros

- Al enviarlo, transformarlo a *String*

```
PrintWriter out = new PrintWriter(urlConnection.getOutputStream());  
out.print(parametrosJSON.toString());  
out.close();
```

Convertir el JSON en String



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

- Usando servicios web

- En el PHP se recoge el JSON

```
<?php
...
$parametros = json_decode( file_get_contents( 'php://input' ), true );
...
?>
```

- Se accede al objeto JSON para recuperar el valor de los campos que nos interesen

```
<?php
...
$param1=$parametros["param1"];
$param2=$parametros["param2"];
...
?>
```



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Se ejecuta la llamada al servicio web mediante:

```
int statusCode = urlConnection.getResponseCode();
```

Es importante recoger el resultado

<https://httpstatus.es.com/>

- Se mira el código de vuelta (debe ser 200), y se procesa el resultado

Si todo ha ido bien

```
if (statusCode == 200){  
    BufferedInputStream inputStream = new BufferedInputStream(urlConnection.getInputStream());  
    BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader (new InputStreamReader(inputStream, "UTF-8"));  
    String line, result="";  
    while ((line = bufferedReader.readLine()) != null){  
        result += line;  
    }  
    inputStream.close();  
    ...  
}
```

Vamos generando en la variable result el resultado final

Cerrar el Stream recibido



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Se extrae la información del resultado
- Si es un JSON, se crea el objeto y se trabaja con él

```
JSONParser parser = new JSONParser();
JSONObject json = (JSONObject) parser.parse(result);

String nom = (String) json.get("nombre");
String ap = (String) json.get("Apellido");
Object anios = (String) json.get("Edad");
if (anios!=null){
    int edad=(Integer) anios;
}
else{
    int edad=0;
}
String dir = (String) json.get("Direccion");
```

Clave de los datos en el JSON



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Usando servicios web

- Se extrae la información del resultado
- Si es un JSON, se crea el objeto y se trabaja con él
 - Si es un array, usar el tipo JSONArray

```
JSONArray jsonArray = new JSONArray(result);  
ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();  
  
for(int i = 0; i < jsonArray.length(); i++)  
{  
    String nombre = jsonArray.getJSONObject(i).getString("Nombre");  
    lista.add(nombre);  
}
```

Clave de los datos en el JSON



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Ejercicio 1

- Crear una aplicación que se conecte con una base de datos remota y liste el contenido de una tabla
- Servicio: getNombres.php



CONEXIÓN A BASES DE DATOS REMOTAS

○ Ejercicio 1

- Modificar la aplicación para que permita la inserción de un nombre nuevo en la tabla de la BBDD
- Servicio: insertNombre.php
 - Parámetro: "nombre"
 - Debe ser un String con longitud entre 1 y 14 caracteres.

